

0.1 Funcția de repartiție F_X a unei variabile normale

Prin definiție, funcția de repartiție a unei variabile aleatoare continue care admite densitate de repartiție este dată prin

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

Astfel, în cazul unei variabile aleatoare $X \in N(m, \sigma)$ avem

$$F_X(x; m, \sigma) = \int_{-\infty}^x f(t; m, \sigma)dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-2\sigma^2(t-m)^2}dt.$$

Studiem acum variația funcției $F_X(\cdot; m, \sigma)$. Din proprietățile funcțiilor de repartiție știm că $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x; m, \sigma) = 0$ și $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x; m, \sigma) = 1$. Rezultă că dreapta $y = 0$ este asimptotă pentru funcția F_X către $-\infty$, iar dreapta $y = 1$ este asimptotă pentru funcția F_X către ∞ . Deoarece

$$F_X(x; m, \sigma) = \int_{-\infty}^x f(t; m, \sigma)dt,$$

derivatele de ordinul întâi și doi ale funcției F_X sunt:

$$F'_X(x; m, \sigma) = f(x; m, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}},$$

respectiv,

$$F''_X(x; m, \sigma) = f'(x; m, \sigma) = -\frac{x-m}{\sigma^3\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}.$$

Deoarece $F'_X(x; m, \sigma) > 0, (\forall)x \in \mathbb{R}$, rezultă că F_X este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$. De asemenea, cum $F''_X(x; m, \sigma) > 0, (\forall)x < m$, iar $F''_X(x; m, \sigma) < 0, (\forall)x > m$, rezultă că F_X este convexă pe intervalul $(-\infty, m)$ și concavă pe intervalul (m, ∞) , având un punct de inflexiune pentru $x = m$. Valoarea funcției F_X în punctul de inflexiune

este

$$F_X(m; m, \sigma) = \int_{-\infty}^m \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Calculăm această integrală efectuând schimbarea de variabilă

$$x \mapsto y = m + (m - x) = 2m - x,$$

care asociază fiecărui punct $x \in \mathbb{R}$ simetricul său față de punctul m . Avem atunci $x = 2m - y$, $dx = -dy$, $-\infty \mapsto \infty$ și $m \mapsto m$, astfel că

$$\begin{aligned} F_X(m; m, \sigma) &= \int_m^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(2m-y-m)^2}{2\sigma^2}} dy = \int_m^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(m-y)^2}{2\sigma^2}} dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}} dy = \int_{-\infty}^m \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(y-m)^2}{2\sigma^2}} dy = 1 - F_X(m; m, \sigma). \end{aligned}$$

Rezultă că $2F_X(m; m, \sigma) = 1$, deci valoarea funcției de repartiție în punctul ei de inflexiune $x = m$ este

$$F_X(m; m, \sigma) = \frac{1}{2}.$$

Putem acum pune în evidență tabloul de variație al funcției de repartiție:

x	$-\infty$	m	∞
F_X	0	$\nearrow \vee \nearrow \frac{1}{2} \nearrow \wedge \nearrow$	1
F'_X	+	+	+
F''_X	+	+	+

Definiția 1 Dacă $X \in N(0, 1)$, adică X este o variabilă aleatoare care are o repartiție normală standard, cu densitatea de repartiție

$$f(x; 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R},$$

atunci funcția sa de repartiție

$$\Phi(x) \stackrel{\text{not}}{=} F_X(x; 0, 1) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t^2}{2}} dt,$$

se numește **funcția lui Laplace**.

0.2 Variabile aleatoare normale standardizate. Funcția lui Laplace

Propoziția 2 Dacă $X \in N(m, \sigma)$, atunci $Z = \frac{X - m}{\sigma} \in N(0, 1)$.

Demonstrație. Variabila aleatoare Z este standardizata variabilei X și are prin urmare media 0 și dispersia 1. Rămâne să arătăm că Z are o densitate de repartiție corespunzătoare unei variabile normale. Cu definiția funcției de repartiție avem

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z < z) = P\left(\frac{X - m}{\sigma} < z\right) = P(X < z \cdot \sigma + m) = \\ &= F_X(z \cdot \sigma + m; m, \sigma) = \int_{-\infty}^{z \cdot \sigma + m} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt. \end{aligned}$$

Pentru a calcula această integrală, facem schimbarea de variabilă

$$t \mapsto u = \frac{t - m}{\sigma},$$

pentru care

$$t = u \cdot \sigma + m, dt = \sigma \cdot du, -\infty \mapsto \infty \text{ și } z \cdot \sigma + m \mapsto z, \text{ astfel încât}$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= \int_{-\infty}^{z \cdot \sigma + m} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(t-m)^2}{2\sigma^2}} dt = \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} \cdot \sigma du = \\ &= \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \int_{-\infty}^z f(u; 0, 1) du = \Phi(z), \end{aligned}$$

unde Φ este funcția lui Laplace. Deducem că Z este o variabilă aleatoare normală, mai mult chiar, deoarece are densitatea de repartiție $f(\cdot; 0, 1)$, rezultă că $Z \in N(0, 1)$.

■

Propoziția 3 *Funcția lui Laplace, adică funcția de repartiție a unei variabile aleatoare normale standardizate, are proprietatea*

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z), (\forall) z \in \mathbb{R}.$$

Observația 4 *Relația de mai sus se poate scrie echivalent*

$$\Phi(z) + \Phi(-z) = 1, (\forall) z \in \mathbb{R}.$$

Demonstrație.

$$\begin{aligned} \Phi(-z) &= \int_{-\infty}^{-z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du - \int_{-z}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{u^2}{2}} du = \\ &= 1 - \int_{-\infty}^z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{v^2}{2}} dv = 1 - \Phi(z). \end{aligned}$$

(Am efectuat schimbarea de variabilă $u \mapsto v = -u$ pentru calculul celei de-a doua integrale.) ■

Observația 5 *Fie $X \in N(m, \sigma)$ o variabilă aleatoare normală și $a, b \in \mathbb{R}, a < b$. Atunci*

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x; m, \sigma) dx = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Demonstrație. Pentru calculul acestei integrale efectuăm schimbarea de variabilă

$$x \mapsto z = \frac{x - m}{\sigma},$$

pentru care

$$x = z \cdot \sigma + m, \quad dx = \sigma \cdot dz, \quad a \mapsto \frac{a - m}{\sigma}, \quad b \mapsto \frac{b - m}{\sigma}.$$

Obținem

$$\begin{aligned}
P(a < X < b) &= \int_{\frac{a-m}{\sigma}}^{\frac{b-m}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \\
&= \int_{-\infty}^{\frac{b-m}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz - \int_{-\infty}^{\frac{a-m}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \\
&= \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right).
\end{aligned}$$

Am obținut astfel formula de calcul a probabilității ca variabila normală $X \in N(m, \sigma^2)$ să ia valori în intervalul (a, b) :

$$P(a < X < b) = \Phi\left(\frac{b-m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)$$

Această probabilitate este deci calculată cu ajutorul funcției lui Laplace de repartiție a unei variabile aleatoare normale standard. Valorile acestei funcții sunt înregistrate în tabele care se utilizează astfel pentru determinarea probabilităților evenimentelor legate de o variabilă aleatoare normală. ■

Fie $\alpha > 0$. Atunci

$$\begin{aligned}
P(|X - m| < \alpha) &= P(m - \alpha < X < m + \alpha) = \\
&= \Phi\left(\frac{m + \alpha - m}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m - \alpha - m}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{-\alpha}{\sigma}\right) = \\
&= \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - \left[1 - \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right)\right] = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - 1.
\end{aligned}$$

Deci

$$P(|X - m| < \alpha) = P(m - \alpha < X < m + \alpha) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{\alpha}{\sigma}\right) - 1.$$

În particular, pentru $\alpha = 3\sigma$ obținem

$$P(|X - m| < 3\sigma) = 2 \cdot \Phi\left(\frac{3\sigma}{\sigma}\right) - 1 = 2\Phi(3) - 1.$$

Din tabelele de valori ale funcției lui Laplace avem că $\Phi(3) = 0,9987$, astfel că

$$P(|X - m| < 3\sigma = 2 \cdot 0,9987 - 1 = 0,9974.$$

Probabilitatea ca o variabilă aleatoare normală $X \in N(m, \sigma)$ să se abată de la medie cu mai mult de 3σ este deci foarte mică, și anume $1 - 0,9974 = 0,0026$.

0.3 Repartiția log-normală

Definiția 6 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o **repartiție log-normală de parametri μ și σ** dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x; \mu, \sigma) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq 0, \\ \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & \text{dacă } x > 0, \end{cases}$$

Se notează $X \sim \text{LOGN}(\mu, \sigma)$.

Propoziția 7 Dacă $X \sim \text{LOGN}(\mu, \sigma)$, atunci

$$M(X) = e^{\mu + \frac{\sigma^2}{2}}, \quad D^2(X) = e^{2\mu + 2\sigma^2} - e^{2\mu + \sigma^2}$$

0.4 Repartiția Gamma

Definiția 8 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o **repartiție Gamma de parametri α și β** , unde $\alpha, \beta > 0$, dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x; \mu, \sigma) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq 0, \\ \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} e^{-\frac{x}{\beta}} x^{\alpha-1}, & \text{dacă } x > 0, \end{cases}$$

unde Γ este funcția Gamma a lui Euler, definită prin

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\alpha e^{-x} x^{\alpha-1} dx.$$

Observația 9 Pentru funcția Gamma au loc proprietățile:

$$\Gamma(\alpha) = (\alpha - 1)\Gamma(\alpha - 1), (\forall) \alpha > 1;$$

$$\Gamma(n) = (n - 1)!, (\forall) n \in \mathbb{N}^*;$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

Se notează $X \sim \gamma(\alpha, \beta)$. În particular, $\gamma(\alpha, 1)^n \stackrel{\text{not}}{=} \gamma(\alpha)$.

Propoziția 10 Dacă $X \sim \gamma(\alpha, \beta)$, atunci

$$M(X) = \alpha \cdot \beta, \quad D^2(X) = \alpha \cdot \beta^2.$$

Propoziția 11 Dacă $X \sim \gamma(\alpha)$, atunci

$$M_n(X) = \frac{\Gamma(\alpha + n)}{\Gamma(\alpha)} = \alpha(\alpha + 1) \dots (\alpha + n - 1).$$

Propoziția 12 Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim \gamma(\alpha)$ este dată de

$$\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = (1 - it)^{-\alpha}$$

Teorema 13 Dacă $X \sim \gamma(\alpha_1)$, și $Y \sim \gamma(\alpha_2)$ sunt două variabile aleatoare independente, atunci $X + Y \sim \gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$.

Teorema 14 Dacă $X \sim N(m, \sigma)$, atunci $Y = \frac{(X - m)^2}{2\sigma^2} \sim \gamma\left(\frac{1}{2}\right)$.

0.5 Repartiția Beta

Definiția 15 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o **repartiție Beta** de parametri α și β , unde $\alpha, \beta > 0$, dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq 0 \text{ sau } x \geq 1 \\ \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, & \text{dacă } 0 < x < 1, \end{cases}$$

unde B este funcția Beta a lui Euler, definită prin

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx.$$

Observația 16 $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha + \beta)}$, $(\forall) \alpha, \beta > 0$. Se notează $X \sim \text{BETA}(\alpha, \beta)$.

Propoziția 17 Dacă $X \sim BETA(\alpha, \beta)$, atunci

$$M(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad D^2(X) = \frac{\alpha \cdot \beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$

Propoziția 18 Momentele unei variabile aleatoare $X \sim BETA(\alpha, \beta)$ sunt date de

$$M_n(X) = \frac{B(\alpha + n, \beta)}{B(\alpha, \beta)}$$

Teorema 19 Dacă $X \sim \gamma(\alpha)$ și $Y \sim \gamma(\beta)$ sunt variabile aleatoare independente, atunci $\frac{X}{X+Y} \sim BETA(\alpha, \beta)$.

Teorema 20 Dacă $X_1, \dots, X_m, Y_1, \dots, Y_n \sim N(0, \sigma)$ sunt variabile aleatoare independente, atunci

$$\frac{X_1^2 + \dots + X_m^2}{X_1^2 + \dots + X_m^2 + Y_1^2 + \dots + Y_n^2} \sim BETA\left(\frac{m}{2}, \frac{n}{2}\right)$$

0.6 Repartiția exponențială

Definiția 21 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o **repartiție exponențială de parametru a** , unde $a > 0$, dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x; a) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq 0 \\ ae^{-ax}, & \text{dacă } x > 0, \end{cases}$$

Se notează $X \sim EXP(a)$.

Observația 22 $X \sim EXP(a) \Leftrightarrow X \sim \gamma(1, \frac{1}{a})$.

Propoziția 23 Dacă $X \sim EXP(a)$, atunci

$$M(X) = \frac{1}{a},$$

$$D^2(X) = \frac{1}{a^2}.$$

0.7 Repartiția χ^2 (Helmert-Pearson)

Definiția 24 Spunem că o variabilă aleatoare continuă X are o repartiție χ^2 cu ν grade de libertate și parametru σ dacă are funcția de densitate de repartiție

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{dacă } x \leq 0 \\ \frac{1}{2^{\frac{\nu}{2}} \sigma^{\nu} \Gamma(\frac{\nu}{2})} e^{-\frac{x}{2\sigma^2}} x^{\frac{\nu}{2}-1}, & \text{dacă } x > 0, \end{cases}$$

Se notează $X \sim \chi^2(\nu, \sigma)$. În particular, $\chi^2(\nu, 1) \stackrel{\text{not}}{=} \chi^2(\nu)$.

Observația 25 Sunt adevărate echivalențele:

- 1) $X \sim \chi^2(\nu) \Leftrightarrow X \sim \gamma(\frac{\nu}{2}, 2)$.
- 2) $X \sim \chi^2(2\nu, \frac{1}{\sqrt{2}}) \Leftrightarrow X \sim \gamma(\nu)$.

Propoziția 26 Momentele unei variabile aleatoare $X \sim \chi^2(\nu, \sigma)$ sunt date de

$$M_n(X) = \nu(\nu + 2) \dots (\nu + 2n - 2) \sigma^{2n}$$

Propoziția 27 Dacă $X \sim \chi^2(\nu)$, atunci

$$M(X) = \nu, \quad D^2(X) = 2\nu.$$

Propoziția 28 Funcția caracteristică a unei variabile aleatoare $X \sim \chi^2(\nu, \sigma)$ este dată de

$$\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \varphi(t) = (1 - 2i\sigma^2 t)^{-\frac{\nu}{2}}.$$

Propoziția 29 Dacă $X \sim \chi^2(\nu_1, \sigma)$ și $Y \sim \chi^2(\nu_2, \sigma)$ sunt variabile aleatoare independente, atunci $X + Y \sim \chi^2(\nu_1 + \nu_2, \sigma)$.

Propoziția 30 Dacă $X_1, X_2, \dots, X_\nu \sim N(0, \sigma)$ sunt variabile aleatoare independente, atunci $\sum_{i=1}^{\nu} X_i^2 \sim \chi^2(\nu)$.